

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000656 - Seguridad Y Fiabilidad

PLAN DE ESTUDIOS

04AP - Master Universitario Ingeniería De Estructuras, Cimentaciones Y Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000656 - Seguridad y Fiabilidad
No de créditos	1.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	04AP - Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Miguel Fernandez Ruiz (Coordinador/a)	Labor. Estr.	miguel.fernandezruiz@upm.es	Sin horario.
Rafael Jimenez Rodriguez	Lab. Mec. Rocas	rafael.jimenez@upm.es	Sin horario.

Jose Maria Arrieta Torrealba	Planta 9	josemaria.arrieta@upm.es	Sin horario.
David Izquierdo Lopez	Planta 9	david.izquierdo@upm.es	Sin horario.
Manuel Jesus Bueno Aguado	Lab. Mec. Rocas	manueljesus.bueno@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario Ingeniería de Estructuras, Cimentaciones y Materiales no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Se recomienda para el correcto seguimiento de esta asignatura que el alumno tenga unos conocimientos fundamentales de: Estadística, Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

C1 - [Proviene de las competencias CE1 y CE6]: Capacidad para la resolución de problemas ligados a diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras de ingeniería civil y edificación que involucren el comportamiento lineal y no lineal de las estructuras TIPO: Competencias

C2 - [Proviene de las competencias CE2 y CE7]: Capacidad para la resolución de problemas ligados al diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de cimentaciones de estructuras de ingeniería civil y edificación, obras subterráneas y trabajos geotécnicos, aprovechando los conocimientos de la mecánica de suelos y rocas TIPO: Competencias

C4 - [Proviene de las competencias CE1 y CE4]: Capacidad para el análisis del comportamiento mecánico y la durabilidad de estructuras de ingeniería civil y edificación, sus materiales y sus cimentaciones TIPO: Competencias

K2 - [Proviene de la competencia CG2]: Identifica los componentes determinantes para ejercer las funciones de diseño, construcción, conservación y evaluación técnica de estructuras, cimentaciones y materiales, mediante el uso de normativa y documentación científica nacional e internacional. TIPO: Conocimientos o contenidos

Sk2 - [Proviene de la competencia CB7]: Utiliza los conocimientos técnicos adquiridos para la resolución de problemas nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el diseño de estructuras, cimentaciones y materiales en ingeniería civil y edificación. TIPO: Habilidades o destrezas

Sk7 - [Proviene de las competencias CB9 y CT1]: Prepara y presenta comunicaciones orales, escritas y gráficas, estructurada y argumentadamente, y es capaz de discutir las con otras personas. TIPO: Habilidades o destrezas

4.2. Resultados del aprendizaje

RA47 - Los resultados del aprendizaje correspondientes a esta asignatura han quedado definidos en el apartado de competencias de este documento, señalando los que corresponden a conocimientos, habilidades y competencias propiamente dichas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Riesgos e incertidumbres: Toma de decisiones bajo incertidumbre. Variables aleatorias en la determinación de la resistencia y de la acción. Tipos de incertidumbre (aleatoria vs. epistémica). Caracterización de incertidumbres.

Modelos estadísticos: Teoría de probabilidad, hipótesis estadísticas y momentos, determinación del coeficiente de fiabilidad y factores de influencia

Funciones de distribución: Probability Density Function para acciones y resistencia y Joint Probability Density Function para análisis de fiabilidad.

Análisis de fiabilidad: Método de los momentos, FOSM, FORM y Monte Carlo. Formulación y ámbito de aplicación. Coeficientes parciales de seguridad

Métodos de fiabilidad:

- Nivel de Aproximación 0: Métodos deterministas, coeficiente global
- Nivel de Aproximación I: Métodos semi-probabilistas, coeficientes parciales de seguridad
- Nivel de Aproximación II: Fiabilidad de primer orden (FOSM, FORM)
- Nivel de Aproximación III: Métodos probabilistas (Monte Carlo)

Combinación de acciones: Líneas de influencia, envolventes y análisis plástico

Aplicaciones a diseño: Ejemplos teóricos y prácticos, tanto estructurales como geotécnicos

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a la Fiabilidad y Seguridad
2. Toma de decisiones bajo incertidumbre. Variables aleatorias en la determinación de la resistencia y de la acción
3. Tipos de incertidumbre (aleatoria vs. epistémica). Caracterización de incertidumbres
4. Fiabilidad. Determinación del índice de fiabilidad para diseño de nuevas estructuras y evaluación de estructuras existentes
5. Formatos de seguridad
6. Métodos de Fiabilidad de Primer Orden (FORM)
7. Evaluación de valores de diseño mediante el método Monte Carlo
8. Acciones y combinación de acciones
9. Consideraciones Geotecnia
10. Actualización de información. Periodos de referencia

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8	TEORIA - Tema 1 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	TEORIA - Tema 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEORIA - Tema 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	TEORIA - Tema 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICAS (P1): Sistema de Evaluación Progresiva (TP) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		TP (ver criterios de evaluación) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	TEORIA - Tema 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEORIA - Tema 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	TEORIA - Tema 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICAS (P2): Sistema de Evaluación Progresiva (TP) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		TP (ver criterios de evaluación) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13	TEORIA - Tema 8 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRACTICAS (P3): Sistema de Evaluación Progresiva (E) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		E (ver criterios de evaluación) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	TEORIA - Tema 9 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEORIA - Tema 10 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

15		PRACTICAS (P4): Sistema de Evaluación Progresiva (TP) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas PRACTICAS (P5): Sistema de Evaluación Progresiva (TP) Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		TP (ver criterios de evaluación) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 TP (ver criterios de evaluación) OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				Examen Final Ordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00
17				Examen Final Extraordinario EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	TP (ver criterios de evaluación)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	20%	2 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4
12	TP (ver criterios de evaluación)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	20%	2 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4
13	E (ver criterios de evaluación)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	2 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4
15	TP (ver criterios de evaluación)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	20%	2 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4
15	TP (ver criterios de evaluación)	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	20%	2 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

16	Examen Final Ordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4
17	Examen Final Extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	K2 Sk2 Sk7 C1 C2 C4

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación mediante Examen Final

Descripción.

Consiste en un examen final (E) cuya duración será de unas 2-3 horas. Este examen estará formado por varios ejercicios de carácter práctico o teórico relativos a cualquier parte del contenido de la asignatura.

Criterios de calificación.

La calificación del examen será la media ponderada de las notas obtenidas en los ejercicios.

Momento y lugar:

El examen será presencial, salvo que las Autoridades Sanitarias lo prohíban, en cuyo caso, será mediante videoconferencia, en la fecha y horario determinado por Jefatura de Estudios.

Calificación final de la asignatura mediante prueba final

La calificación final de la asignatura por evaluación mediante examen final (ordinario o extraordinario) será la obtenida en el examen final (E).

Para superar la asignatura se debe obtener una calificación final igual o superior a cinco puntos sobre diez.

Evaluación Continua

Descripción.

De manera adicional a la evaluación mediante Examen Final, los alumnos podrán seguir un sistema de Evaluación Continua. En la misma, se valorará el trabajo de clase mediante:

- La recogida de ejercicios propuestos y resueltos por el alumno (TP),
- La exposición y defensa oral de dichos ejercicios por parte de los alumnos (TP)
- Un examen escrito (E)

Las prácticas (TP) se distribuirán con una semana de antelación para que el alumno pueda resolverlas. La semana siguiente, mediante una selección aleatoria, algunos alumnos tendrán que exponer oralmente su resolución, que será discutida y calificada por el profesor. En dicha exposición, el alumno deberá explicar las hipótesis admitidas para el análisis efectuado, así como sus principales resultados. En ese momento, el ejercicio puede contener aún errores que se discutirán con el profesor, ya que se evaluará el trabajo realizado y la capacidad de razonar del alumno. Todas las prácticas deberán ser resueltas y entregadas posteriormente al profesor de prácticas la semana siguiente de su realización, siendo de nuevo corregidos aleatoriamente un número de alumnos, verificando la calidad de los razonamientos y la corrección de las respuestas.

Además, habrá un examen escrito (E), que se realizará en el aula en horario de clase. El enunciado de dicha prueba será entregado al principio del examen y se recogerá la resolución al final del mismo. Todos los alumnos serán calificados. Una semana después, los alumnos deberán entregar la resolución del examen (pudiendo incorporar además alguna pregunta adicional) y dicha nota servirá como TP.

Criterios de calificación.

Respecto a las notas de TP, cada alumno tendrá un mínimo de dos notas, que podrán resultar de la evaluación de un ejercicio recogido o de una defensa oral, siendo la nota de los TP la media de las mismas. Respecto a la nota de la prueba escrita (E), resultará de la aplicación del baremo pertinente. Los resultados de las pruebas se comunicarán al final del periodo de evaluación continua.

Momento y lugar:

Durante las clases prácticas, que serán presenciales, salvo que las Autoridades Sanitarias lo prohíban, en cuyo caso serán telemáticas.

Calificación final de la asignatura mediante evaluación continua

La calificación obtenida mediante el sistema de evaluación continua se determinará como 20% examen (E) y 80% media de las pruebas TP.

Dicha nota podrá adoptarse como calificación final del curso. Para superar la asignatura se debe obtener una

calificación final igual o superior a cinco. En cualquier caso, los alumnos que hayan superado la evaluación continua podrán presentarse de manera voluntaria a las pruebas de Evaluación Ordinaria/Extraordinaria para mejorar su calificación en una nueva evaluación.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Fernández Ruiz, M., Estática y rotura de estructuras: Lógica, herramientas y actitudes para el pensamiento resistente, UPM Press, ISBN-10: 8418661151, ISBN-13: 978-8418661150, Madrid, 2022, 200 p.	Bibliografía	
Thoft-Christensen, P. y M.J. Baker. 1982. Structural reliability theory and its application. Springer-Verlag. 267 p. Nowak, A.S. y K.R. Collins. 2013. Reliability of Structures [Fiabilidad de estructuras]. 2a edición. CRC Press. 407 p.	Bibliografía	
Ditlevsen, O. y H.O. Madsen. 2007. Structural Reliability Methods [Métodos de Fiabilidad Estructural]. (primera edición publicada en John Wiley & Sons Ltd, 1996). Department of Mechanical Engineering, Technical University of Denmark. 373 p.	Bibliografía	

Ang A.H.S y Tang W. (1975): Probability concepts in Engineering planning and design [Conceptos probabilísticos en ingeniería para planificación y diseño]. Vol 1. John Wiley and Sons.	Bibliografía	
Baecher G y Christian J. (2003): Reliability and Statistics in Geotechnical Engineering [Fiabilidad y estadística en ingeniería geotécnica]. Wiley.	Bibliografía	
En la plataforma Moodle aparecerán periódicamente documentos para completar la información.	Recursos web	
Biblioteca del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras Equipamiento	Equipamiento	